

Tarea Computacional # 1

Simulación Monte Carlo de las Propiedades Magnéticas y Efecto
Magnetocalórico en un Antiferromagneto Tipo-A:
Estudio del Modelo de Ising 2D

Asignatura: Fundamentos en Magnetismo

Profesor: Johans Restrepo Cárdenas

20 de agosto de 2026

1 Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta tarea, el/la estudiante será capaz de:

1. **Comprender y aplicar el algoritmo de Metrópolis** para simular el equilibrio térmico de un sistema magnético.
2. **Implementar un modelo de Ising 2D** para representar un antiferromagnético tipo-A, identificando las interacciones de intercambio fundamentales (J_1 y J_2).
3. **Evaluar el impacto de las condiciones de frontera** (periódicas vs. libres) en las propiedades magnéticas y en la transición de fase de un sistema finito.
4. **Calcular cantidades termodinámicas de interés** a partir de los resultados de la simulación, como la magnetización de subred (orden), la susceptibilidad y el calor específico.
5. **Analizar el efecto magnetocalórico (EMC)** a través del cálculo de la variación de entropía magnética (ΔS_M) y el poder de enfriamiento relativo (RCP).
6. **Relacionar los resultados computacionales con conceptos fundamentales** del magnetismo, como la transición de fase de segundo orden y la universalidad de los exponentes críticos.

2 Modelo Teórico: Antiferromagnético Tipo-A de Ising

Para fines didácticos, simplificaremos el modelo del artículo (Heisenberg 3D) MAGMA-D-26-01515.pdf a un **modelo de Ising en una red cuadrada 2D**. Esta simplificación captura la física esencial de la competencia entre interacciones ferro (FM) y antiferromagnéticas (AFM) dentro de los planos, característica del ordenamiento tipo-A.

2.1 Hamiltoniano del Sistema

El Hamiltoniano que describe el sistema es:

$$H = -J_1 \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - J_2 \sum_{\langle\langle i,j \rangle\rangle} S_i S_j \quad (1)$$

Donde:

- $S_i = \pm 1$ son spines de Ising en la red.
- $\langle i, j \rangle$ denota la suma sobre **primeros vecinos (NN)**.
- $\langle\langle i, j \rangle\rangle$ denota la suma sobre **segundos vecinos (NNN)**.
- $J_1 > 0$ es la interacción **ferromagnética (FM)** entre primeros vecinos.
- $J_2 < 0$ es la interacción **antiferromagnética (AFM)** entre segundos vecinos. Para simplificar, definimos $J_2 = -|J_2|$.

Nota importante: El orden tipo-A se caracteriza por tener capas ferromagnéticas acopladas antiferromagnéticamente. Nuestro modelo 2D captura la física de una sola capa, donde la competencia J_1 y J_2 produce un orden magnético no trivial. La temperatura de Néel (T_N) ocurrirá cuando el orden de subred se destruya por las fluctuaciones térmicas.

2.2 Cantidades Físicas a Medir

- **Magnetización de Subred (o Staggered):**

$$M_s = \frac{1}{2N} \left| \sum_{i \in A} S_i - \sum_{j \in B} S_j \right| \quad (2)$$

donde A y B son dos subredes. Es el parámetro de orden para el antiferromagneto.

- **Energía Total:**

$$E = \langle H \rangle \quad (3)$$

- **Calor Específico:**

$$C_v = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{Nk_B T^2} \quad (4)$$

- **Susceptibilidad de Subred:**

$$\chi_s = \frac{N}{k_B T} (\langle M_s^2 \rangle - \langle M_s \rangle^2) \quad (5)$$

- **Cumulante de Binder:**

$$U = 1 - \frac{\langle M_s^4 \rangle}{3 \langle M_s^2 \rangle^2} \quad (6)$$

Se usa para localizar la T_N mediante el cruce de curvas para diferentes tamaños de red.

3 Tareas a Realizar

Los estudiantes deben escribir un código (en Python, o su lenguaje preferido) para realizar una simulación Monte Carlo (algoritmo de Metrópolis). El programa debe ser capaz de:

3.1 Parte A: Implementación y Calibración

1. **Implementar el Modelo:** Crear una red cuadrada de tamaño $L \times L$ (con $N = L^2$ spines). Elegir dos valores de L para análisis de tamaño finito (ej., $L = 16$ y $L = 24$).
2. **Condiciones de Frontera:** Implementar tanto **condiciones de frontera periódicas** como **condiciones de frontera libres**.
3. **Algoritmo de Metrópolis:** Implementar el algoritmo para muestrear el espacio de fases a diferentes temperaturas.

- **Pasos de Termalización:** Descartar los primeros N_{term} pasos de Monte Carlo (MCS) para que el sistema alcance el equilibrio. Deben hacer un estudio de observables como la energía promedio acumulada y la magnetización promedio acumulada para estudiar primero la relajación del sistema y poder identificar el punto de corte $t_{eq} = N_{\text{term}}$ a partir del cual consideran que el sistema ha alcanzado el equilibrio.
 - **Pasos de Muestreo:** Realizar N_{muestra} MCS para obtener los promedios termodinámicos. Un MCS equivale a N intentos de volteo de spin.
4. **Simulación:** Para cada tamaño de red y para cada condición de frontera, simular el sistema en un rango de temperaturas (ej. $0,1 \leq T \leq 3,0$ en unidades de J_1/k_B , con $J_2/J_1 = -0,6$, que es el caso base del artículo). Calcular el promedio de M_s , E , χ_s , C_v , U .

3.2 Parte B: Análisis de Resultados

3.2.1. Transición de Fase y Condiciones de Frontera

1. **Grafique** $M_s(T)$ y $\chi_s(T)$ para ambos tamaños de red y ambas condiciones de frontera.
2. **Pregunta 1:** ¿Cómo afectan las condiciones de frontera a la forma de $M_s(T)$ y $\chi_s(T)$ cerca de la transición? ¿Qué condición de frontera se asemeja más al límite termodinámico y por qué?
3. **Pregunta 2:** Usando el Cumulante de Binder $U(T)$, determine la temperatura de Néel T_N para cada condición de frontera. ¿Qué método (T del pico de χ_s o cruce de U) da una estimación más estable? Justifique su respuesta.

3.2.2. Efecto Magnetocalórico (EMC)

Para el sistema con condiciones de frontera periódicas y $L = 24$:

1. Realice simulaciones **con y sin campo magnético externo (h)**. Por simplicidad, calcule ΔS_M usando el método de **integración numérica de la relación de Maxwell**:

$$\Delta S_M(T, h) \approx \frac{1}{2\Delta T} [M(T + \Delta T, h) - M(T - \Delta T, h)] \quad (7)$$

Nota: M es la magnetización total del sistema (no la de subred). Requiere simular con $h = 0$ y con un $h \neq 0$ (ej., $h = 0,5$).

2. **Grafique** $\Delta S_M(T)$ para las dos condiciones de campo.
3. **Pregunta 3:** ¿Por qué el efecto magnetocalórico (máximo en $|\Delta S_M|$) ocurre cerca de T_N ? Relacione esto con la física de la transición de fase.
4. **Pregunta 4:** Calcule el RCP para el campo $h = 0,5$ (usando el FWHM del pico de $|\Delta S_M|$). ¿Qué implicación tiene este valor para una posible aplicación como refrigerante magnético? Compare cualitativamente con la magnitud del RCP reportada en el artículo para el modelo de Heisenberg.

3.2.3. Análisis Crítico y Comparación con el Modelo Original

1. **Pregunta 5 (Escalado de tamaño finito):** ¿Cómo esperaría que $M_s(T)$ y $\chi_s(T)$ cambien a medida que $L \rightarrow \infty$? Discuta si los valores de T_N encontrados para $L = 24$ son una buena aproximación al valor del límite termodinámico.
2. **Pregunta 6 (Comparación de Modelos):** El artículo original usa un modelo de Heisenberg 3D y encuentra exponentes críticos de la clase de universalidad de Ising 3D. En nuestro modelo de Ising 2D, ¿esperaría que los exponentes críticos (ej. β) fueran los mismos? Justifique su respuesta basándose en la teoría de grupos de renormalización y las clases de universalidad. ¿Por qué los autores del artículo pudieron usar un modelo 3D pero obtener exponentes de Ising?

4 Entregables

El estudiante debe entregar un informe (tipo artículo) que contenga:

1. **Introducción:** Breve resumen del contexto físico, justificando la elección del modelo de Ising 2D como una aproximación al problema real de los perovskitas.
2. **Metodología:** Descripción del modelo, el algoritmo de Metrópolis, detalles de la simulación (tamaños de red, pasos de termalización y muestreo) y las condiciones de frontera.
3. **Resultados y Discusión:**
 - Presentación de todas las gráficas solicitadas ($M_s(T)$, $\chi_s(T)$, $U(T)$, $\Delta S_M(T)$).
 - Respuesta a las preguntas conceptuales, integrando la interpretación de los datos obtenidos con la teoría.
4. **Conclusiones:** Resumir los hallazgos más importantes. En particular, discutir cómo los resultados obtenidos con el modelo simplificado de Ising 2D permiten entender la física del sistema real (GdMnO₃ dopado con Ni) y cómo los conceptos de condiciones de frontera son cruciales en las simulaciones de sistemas finitos.

5 Material de Apoyo (Sugerido)

- **Artículo base:** Se proporciona el archivo PDF del artículo para que los estudiantes lean las secciones relevantes (Introducción, Modelo, Resultados y Discusión) y comprendan el contexto físico real.
- **Guía de Monte Carlo:** Notas de clase sobre el algoritmo de Metrópolis y el cálculo de promedios termodinámicos. Deben hacer búsqueda bibliográfica sobre el algoritmo de Metropolis y el método de MonteCarlo. Pueden ayudarse de las IA's de su preferencia. Abajo podrán encontrar referencias bibliográficas relevantes.

6 Conclusión de la Propuesta

Esta tarea logra el equilibrio entre un desafío computacional significativo y la consolidación de conceptos fundamentales del magnetismo. Al cambiar el modelo de Heisenberg 3D por el de Ising 2D, se reduce la complejidad computacional, permitiendo a los estudiantes centrarse en el núcleo de la simulación y el análisis de datos. Además, la comparación entre condiciones de frontera y el énfasis en el efecto magnetocalórico hacen que la tarea sea relevante y atractiva, conectando la física básica con aplicaciones tecnológicas de vanguardia. La estructura de preguntas guía a los estudiantes para que no solo codifiquen, sino que piensen críticamente sobre los resultados, el modelo y su relación con la realidad experimental descrita en el artículo.

Referencias

1. Franco, V., Blázquez, J. S., Ipus, J. J., Law, J. Y., Moreno-Ramírez, L. M., & Conde, A. (2018). Magnetocaloric effect: From materials research to refrigeration devices. *Progress in Materials Science*, **93**, 112-232.
2. Landau, D. P., & Binder, K. (2021). *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics* (4th ed.). Cambridge University Press.
3. Binder, K. (1981). Critical properties from Monte Carlo coarse graining and renormalization. *Physical Review Letters*, **47**(9), 693-696.
4. Stanley, H. E. (1999). Scaling, universality, and renormalization: Three pillars of modern critical phenomena. *Reviews of Modern Physics*, **71**(2), S358-S366.
5. Campostrini, M., Hasenbusch, M., Pelissetto, A., Rossi, P., & Vicari, E. (2001). Critical behavior of the three-dimensional XY universality class. *Physical Review B*, **63**(21), 214503.